

崇实战队2025赛季电控组正式队员考核

考核说明

- 考核性质：本次正式队员考核面向全校学生，考核通过后可成为崇实战队电控组的正式队员
- 考核内容：考核分为笔试和面试部分，笔试分为四部分：基础题目，控制方向题目，硬件方向题目，实践经验。其中控制方向和硬件方向根据个人意愿选做一项即可。面试将会考察比赛积极性，团队合作能力，技术熟练程度，随机应变能力与实操能力
- 考核流程：请在 3月16日 之前完成笔试内容，与报名表电子档（在群文件）一起打包并命名为个人姓名+电控组正式队员考核，发送至邮箱1435669046@qq.com，随后电控组成员将会对答题内容进行评估，筛选出面试名单并在招新群公布名单与面试时间，名单内同学需要携带纸质报名表，按时参加面试，请关注招新群最新消息
- 联系方式：对考核题存在疑问，请QQ联系电控组队员或邮件咨询，电控组招新群号:971761502

笔试题目

基础题目：根据需求编写完整代码

材料：现在有一块大疆C型开发板，3508电机与C620电调，6020电机（相关资料可在RoboMaster官网下载），已经连接好电源与线缆，3508与6020均空载，且使用CAN通信，ID均为1，连接在C板的CAN1接口上

如需要硬件支持，在实验室梯队区域有一套设备可供调试

需求：

- 读取C板上BMI088陀螺仪芯片的六轴数据，并使用USB虚拟串口发送到上位机(推荐使用VOFA+)显示
- 控制C板上的板载蜂鸣器，在上电的时候能够播放自定义音效，在用户按键按下时能够播放另外的音效
- 控制3508输出轴以60RPM的速度旋转
- 控制6020以60°的步进角定位置运动
- 姿态解算输出三轴欧拉角数据，并使用USB虚拟串口发送到上位机
- 使用实时操作系统（如FreeRTOS)完成上述功能

尽可能实现上述功能，如有困难可先完成其他内容

完成后将完整的工程文件打包为zip文件提交，可以附上实物效果展示视频

控制方向题目：

1.请在下方写出函数计算标准形式的PID函数（改良过后的也可以，如：微分先行、分部积分、梯形积分、积分饱和等等等等、并附上文字说明）（必做）

2.PID（必做）

- 请你说说你寒假调小车或者平时玩电机时调试PID的经验和主观感受，甚至可以提出你的改进串级PID的建议。
- 请你使用串级PID调试3508，能够使3508每次更新时完整地旋转一圈并在上交的.zip里面附上演示视频（相应越快越好、超调越小越好、速度无要求匀速为佳）。

3.假设有一个简单的弹簧阻尼系统，其中物体的质量为 m，弹簧的刚度为 k，阻尼系数为 b，物体的位置为 x(t)，系统的输入为外力F(t)，输出为物体的位置x(t)。（选做）

- 建立系统的状态空间方程：
- 定义系统的状态变量为 $x_1=x(t)$ （位置）和 $x_2=\dot{x}(t)$ （速度）。
- 写出系统的状态空间方程 $\dot{x}(t)=Ax(t)+Bu(t)$ ，其中 $u(t)=F(t)$ 为输入。
- 分析系统的稳定性：
- 给出系统的特征方程，分析系统在不同阻尼系数 b 下的稳定性。参考资料：

<https://www.bilibili.com/video/BV1fx41137dA>

https://blog.csdn.net/qz_38190041/article/details/122203829

这个题目对于大部分同学来说有一定的难度，但是这是非常经典的例题，请大胆写，可以多写感性的文字分析，参考资料里面讲的很详细。

硬件方向题目：

绘制一块STM32开发板，能够实现下面的需求

- 电源输入能够兼容7~28V，使用DCDC芯片实现降压，带有5V 2A的输出接口供其他设备使用
- 带有屏幕，按键，蜂鸣器，便于人机交互
- 带有模拟量传感器（如光敏电阻，热敏电阻等），连接到ADC端口
- 引出常用的外设接口如PWM，UART，I2C，SPI，USB等
- 其他任何你想加的功能

元件选型不做限制，要求布局布线规范，体积尽可能小

完成后将原理图和PCB打包提交，如果能做出实物并写好板载驱动，则额外加分

实践经验:

RoboMaster赛事很看重的一点能力是实践能力，我们不仅要学习理论知识，还需要动手把理论实践出来，用在我们自己研发的机器人上面

如果你有任何不错的实际动手的项目，可以写一个文档介绍一下是什么项目，用到了哪些技术，学到了哪些知识，实际动手的时候遇到了什么问题，以及如何解决的